

Geração, Análise e Processamento de Sinais: Senoides, Chirps, Análise Espectral e Convolução Acústica

João Pedro Santos de Miranda

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca — Cefet/RJ

GELE7317 — Processamento de Sinais I

Matrícula: 2012502GELT

Professor: Rafael da Silva Chaves

Resumo— Este trabalho reúne os resultados da primeira atividade prática de Processamento de Sinais I, envolvendo geração e reprodução de sinais senoidais e chirps, análise nos domínios do tempo e da frequência, resposta ao impulso e convolução de sinais de áudio. Foram geradas senoides de 500 Hz, 5 kHz e 10 kHz com frequência de amostragem de 44,1 kHz, além de chirps com varreduras linear, quadrática e logarítmica. O arquivo handel.wav foi analisado temporal e espectralmente e comparado aos sinais sintéticos. Também foram analisados os arquivos h_banheiro.wav e sinal_taca.wav, utilizados posteriormente nas operações de convolução. Como handel.wav possuía frequência de amostragem diferente da resposta ao impulso, foi necessário reamostrá-lo antes do processamento. Os resultados permitiram observar diferenças entre sinais com conteúdo espectral concentrado e distribuído, além do aumento do decaimento temporal e da introdução de características de reverberação após a convolução com a resposta ao impulso do ambiente.

Palavras-chave— processamento de sinais, amostragem, chirp, análise espectral, FFT, resposta ao impulso, convolução.

I. INTRODUÇÃO

A análise de um sinal pode ser feita sob diferentes pontos de vista. No domínio do tempo, é possível observar características como duração, oscilações e decaimento, enquanto a representação no domínio da frequência permite identificar as componentes espectrais presentes no sinal. Em aplicações de áudio, essas duas formas de análise são importantes tanto para compreender o próprio sinal quanto para avaliar os efeitos produzidos por um sistema sobre ele.

Nesta primeira atividade prática de Processamento de Sinais I, esses conceitos foram explorados por meio de experimentos computacionais. Foram gerados sinais senoidais de diferentes frequências e sinais chirp com diferentes formas de variação da frequência instantânea. Também foi realizada a análise temporal e espectral do arquivo handel.wav, relacionando os resultados aos conceitos de amostragem e Transformada de Fourier.

A parte final da atividade abordou a resposta ao impulso de um ambiente acústico. Utilizando uma resposta previamente medida em um banheiro, foram realizadas convoluções com

sinais de áudio para observar as alterações provocadas pelo ambiente, principalmente o aumento do decaimento e a presença de reverberação. Os experimentos foram desenvolvidos em Python no Google Colab, com o objetivo de relacionar os resultados obtidos aos conceitos estudados na disciplina.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Sinais no tempo discreto e amostragem

Um sinal no tempo discreto é representado por uma sequência $x[n]$, em que n assume valores inteiros. Quando essa sequência é obtida pela amostragem de um sinal contínuo $x_a(t)$, pode-se escrever:

$$x[n] = x_a(nT)$$

em que T é o intervalo de tempo entre duas amostras consecutivas. Para uma senoide no tempo discreto, uma forma de representação é:

$$x[n] = \cos(\omega n)$$

sendo ω a frequência angular discreta, expressa em rad/amostra. A escolha da frequência de amostragem é importante para que o conteúdo do sinal seja preservado.

Para um sinal contínuo limitado em frequência, o Teorema da Amostragem estabelece que:

$$\Omega_s > 2\Omega_c,$$

onde Ω_c é a maior frequência angular presente no sinal. Se essa condição não for satisfeita, as repetições do espectro podem se sobrepor, causando o fenômeno conhecido como aliasing. Quando as frequências são expressas em hertz, a mesma condição pode ser escrita como

$$f_s > 2f_{\max},$$

Esse critério será utilizado posteriormente na análise dos sinais gerados no experimento. [1], [2]

B. Sistemas lineares invariantes no tempo, resposta ao impulso e convolução

Um sistema no tempo discreto relaciona um sinal de entrada $x[n]$ a um sinal de saída $y[n]$. Entre as propriedades utilizadas para caracterizar esse sistema estão a linearidade e a invariância no tempo.

A linearidade está associada às propriedades de homogeneidade e aditividade. Já um sistema é invariante no tempo quando um deslocamento aplicado à entrada provoca o mesmo deslocamento na saída. Assim, se:

$$H\{x[n]\} = y[n]$$

então:

$$H\{x[n - n_0]\} = y[n - n_0]$$

Quando um sistema apresenta simultaneamente essas duas propriedades, ele é classificado como linear e invariante no tempo (SLIT). Nesse caso, sua resposta ao impulso $h[n]$ é suficiente para caracterizar o sistema, sendo definida por:

$$H\{\delta[n]\} = h[n]$$

a saída para uma entrada qualquer pode então ser obtida pela soma de convolução:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$$

ou, de forma compacta:

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

Essa relação é particularmente importante nesta atividade, pois permite utilizar uma resposta ao impulso medida em um ambiente para calcular o efeito desse ambiente sobre outros sinais de áudio. [1], [2]

C. Transformada de Fourier e análise espectral

A Transformada de Fourier permite observar um sinal no domínio da frequência, mostrando como suas componentes espectrais estão distribuídas. Para uma sequência $x[n]$, a Transformada de Fourier no tempo discreto é definida por:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

A sequência original pode ser recuperada por meio da transformada inversa:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

A representação no domínio da frequência permite identificar como as componentes espectrais estão distribuídas ao longo da frequência. No contexto desta atividade prática, o módulo da transformada foi utilizado para comparar o conteúdo espectral

dos sinais senoidais, dos sinais chirp e do arquivo de áudio handel.wav. [1], [2]

D. Transformada Discreta de Fourier e FFT

Para sinais de comprimento finito, a análise em frequência pode ser realizada por meio da Transformada Discreta de Fourier (DFT). Considerando uma sequência com N amostras, define-se:

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$$

e a DFT é dada por:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, 0 \leq k \leq N-1$$

O cálculo direto dessa expressão pode exigir um número elevado de operações quando N é grande. A Transformada Rápida de Fourier, ou Fast Fourier Transform (FFT), utiliza algoritmos mais eficientes para calcular a DFT, reduzindo significativamente o custo computacional.

Enquanto o cálculo direto da DFT apresenta uma quantidade de multiplicações da ordem de N^2 , algoritmos FFT podem reduzir esse valor para uma ordem de $N \log_2 N$.

Nesta atividade, a FFT foi utilizada para calcular os espectros dos sinais analisados, tornando possível comparar de forma prática seu conteúdo em frequência. [1], [2]

III. METODOLOGIA

A. Ambiente computacional e sinais utilizados

Os experimentos foram realizados em Python, utilizando o Google Colab como ambiente de execução. Para o processamento foram empregadas principalmente as bibliotecas NumPy, SciPy e Matplotlib. A NumPy foi utilizada na geração e manipulação dos sinais, a SciPy nas etapas de leitura de áudio, geração de chirps, reamostragem e convolução, e a Matplotlib na construção dos gráficos. A reprodução dos sinais no próprio notebook foi feita com recursos do IPython.

A atividade utilizou sinais gerados computacionalmente e arquivos de áudio fornecidos pelo professor. As senoides e os chirps foram produzidos com frequência de amostragem de 44,1 kHz e duração de 5 s.

Entre os arquivos utilizados, handel.wav possui frequência de amostragem de 8192 Hz e 73113 amostras. A resposta ao impulso h_banheiro.wav possui 9475 amostras a 22050 Hz, enquanto sinal_taca.wav possui 19100 amostras, também a 22050 Hz. Os três arquivos são mono.

B. Geração dos sinais senoidais e chirps

Foram geradas três senoides com frequências de 500 Hz, 5 kHz e 10 kHz. Em todos os casos foi utilizada frequência de

amostragem de 44,1 kHz e duração de 5 s, resultando em 220500 amostras por sinal. As senoides foram calculadas a partir de:

$$x(t) = \cos(2\pi ft),$$

em que f representa a frequência do sinal.

Para facilitar a comparação no domínio do tempo, foram exibidos os primeiros 10 ms de cada senoide. Esse intervalo permite visualizar com clareza a diferença na quantidade de oscilações produzida por cada frequência. Os três sinais também foram reproduzidos em áudio.

Os sinais chirp foram gerados com os mesmos valores de duração e frequência de amostragem. A frequência instantânea variou de 500 Hz a 10 kHz ao longo de 5 s, utilizando três tipos de varredura: linear, quadrática e logarítmica. Na varredura quadrática foi adotado o parâmetro `vertex_zero=True`.

Para observar como cada varredura evolui ao longo do tempo, foram analisadas janelas de aproximadamente 10 ms próximas de 0 s, 2,5 s e 4,9 s. Os chirps também foram reproduzidos para permitir uma comparação auditiva entre as diferentes formas de variação da frequência.

C. Análise temporal e espectral do sinal handel.wav

O arquivo `handel.wav` foi lido com a biblioteca SciPy. O sinal possui frequência de amostragem de 8192 Hz, 73113 amostras e duração aproximada de 8,92 s. A partir dessas informações, foi construído o vetor de tempo utilizado para representar sua forma de onda completa.

Também foi avaliado o efeito da taxa utilizada na reprodução do áudio. O mesmo conjunto de amostras foi reproduzido a f_s , $2f_s$ e $4f_s$, correspondendo a 8192 Hz, 16384 Hz e 32768 Hz. Nessa etapa não houve reamostragem: apenas a taxa informada ao reprodutor foi modificada.

Para a análise em frequência, foi calculada a Transformada Rápida de Fourier do sinal. Como `handel.wav` é real, foram consideradas somente as componentes de frequência não negativas. A magnitude do espectro foi normalizada pelo seu maior valor para facilitar a visualização.

O espectro obtido foi então comparado aos espectros das senoides e dos chirps gerados anteriormente. Como cada espectro foi normalizado separadamente, a comparação foi feita principalmente em relação à distribuição das componentes em frequência, e não aos valores absolutos de amplitude.

D. Resposta ao impulso e análise dos sinais acústicos

A resposta ao impulso de um ambiente acústico pode ser estimada aplicando-se uma excitação conhecida e registrando a resposta obtida com um microfone. Uma possibilidade simples é utilizar uma excitação curta, como um estalo ou estouro. Em medições mais controladas, também podem ser empregados sinais de banda larga, como chirps, seguidos de um processo de deconvolução.

A qualidade dessa medição depende de fatores como ruído ambiente, posição da fonte e do microfone, resposta em

frequência dos equipamentos, frequência de amostragem, duração da gravação e eventual saturação. Além disso, mudanças na posição da fonte, do receptor ou de objetos no ambiente podem alterar a resposta obtida.

Nesta atividade foi utilizada a resposta ao impulso fornecida no arquivo `h_banheiro.wav`, com frequência de amostragem de 22050 Hz, 9475 amostras e duração aproximada de 0,43 s. Também foi analisado o arquivo `signal_taca.wav`, que possui 19100 amostras, frequência de amostragem de 22050 Hz e duração aproximada de 0,87 s.

As formas de onda dos dois sinais foram representadas no domínio do tempo e os arquivos foram reproduzidos em áudio. Como ambos possuem a mesma frequência de amostragem, o sinal da taça pôde ser utilizado diretamente na etapa posterior de convolução.

E. Reamostragem e convolução dos sinais de áudio

Antes da convolução, foi necessário garantir que cada sinal de entrada tivesse a mesma frequência de amostragem da resposta ao impulso. O arquivo `signal_taca.wav` já estava amostrado a 22050 Hz e, portanto, pôde ser utilizado sem alteração.

O arquivo `handel.wav`, por outro lado, possuía frequência de amostragem de 8192 Hz. Por esse motivo, foi reamostrado para 22050 Hz com a função `resample_poly` da biblioteca SciPy. A razão entre as frequências resultou nos fatores 11025 e 4096 para interpolação e decimação, respectivamente. Após esse processo, o sinal passou de 73113 para 196795 amostras, mantendo aproximadamente a duração original.

Antes das convoluções, os sinais originalmente armazenados em formato inteiro de 16 bits foram convertidos para ponto flutuante. Essa conversão evita problemas numéricos durante o processamento.

As saídas foram calculadas com a função `fftconvolve`, utilizando `mode="full"`:

$$y_{Handel}[n] = x_{Handel}[n] * h_{banheiro}[n]$$

e

$$y_{taca}[n] = x_{taca}[n] * h_{banheiro}[n]$$

Para duas sequências com comprimentos N_x e N_h , a convolução completa produz:

$$N_y = N_x + N_h - 1$$

Os sinais resultantes foram normalizados para reprodução e visualização, evitando níveis fora da faixa adequada do áudio digital. Depois disso, as formas de onda originais e convoluídas foram comparadas, e os sinais processados também foram salvos em arquivos WAV.

IV. RESULTADOS

A. Sinais senoidais

A Fig. 1 mostra os sinais de 500 Hz, 5 kHz e 10 kHz durante os primeiros 10 ms. À medida que a frequência aumenta, também aumenta o número de oscilações observadas nesse mesmo intervalo. Em 10 ms, são observados cerca de 5 ciclos para o sinal de 500 Hz, 50 ciclos para 5 kHz e 100 ciclos para 10 kHz. Esse comportamento corresponde ao esperado a partir das frequências utilizadas na geração dos sinais.

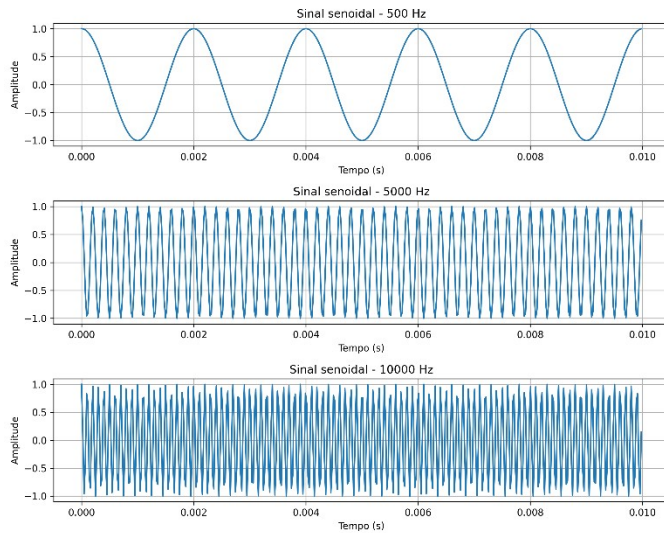


Fig. 1. Sinais senoidais de 500 Hz, 5 kHz e 10 kHz observados nos primeiros 10 ms.

No intervalo de 10 ms são observados aproximadamente 5 ciclos para 500 Hz, 50 ciclos para 5 kHz e 100 ciclos para 10 kHz, em concordância com as frequências utilizadas na geração dos sinais.

B. Sinais chirp

A Fig. 2 apresenta trechos dos chirps linear, quadrático e logarítmico próximos aos instantes de 0 s, 2,5 s e 4,9 s. Embora os três sinais iniciem em 500 Hz e terminem em 10 kHz, a distribuição das oscilações ao longo do tempo é diferente em cada tipo de varredura.

No instante de 2,5 s, o chirp linear apresenta maior densidade de oscilações, seguido pelo quadrático e pelo logarítmico. Próximo ao final da varredura, os três sinais passam a apresentar oscilações mais densas, pois suas frequências instantâneas se aproximam de 10 kHz.

Essas diferenças também puderam ser percebidas durante a reprodução dos sinais, principalmente na forma como a altura sonora evolui ao longo do tempo.

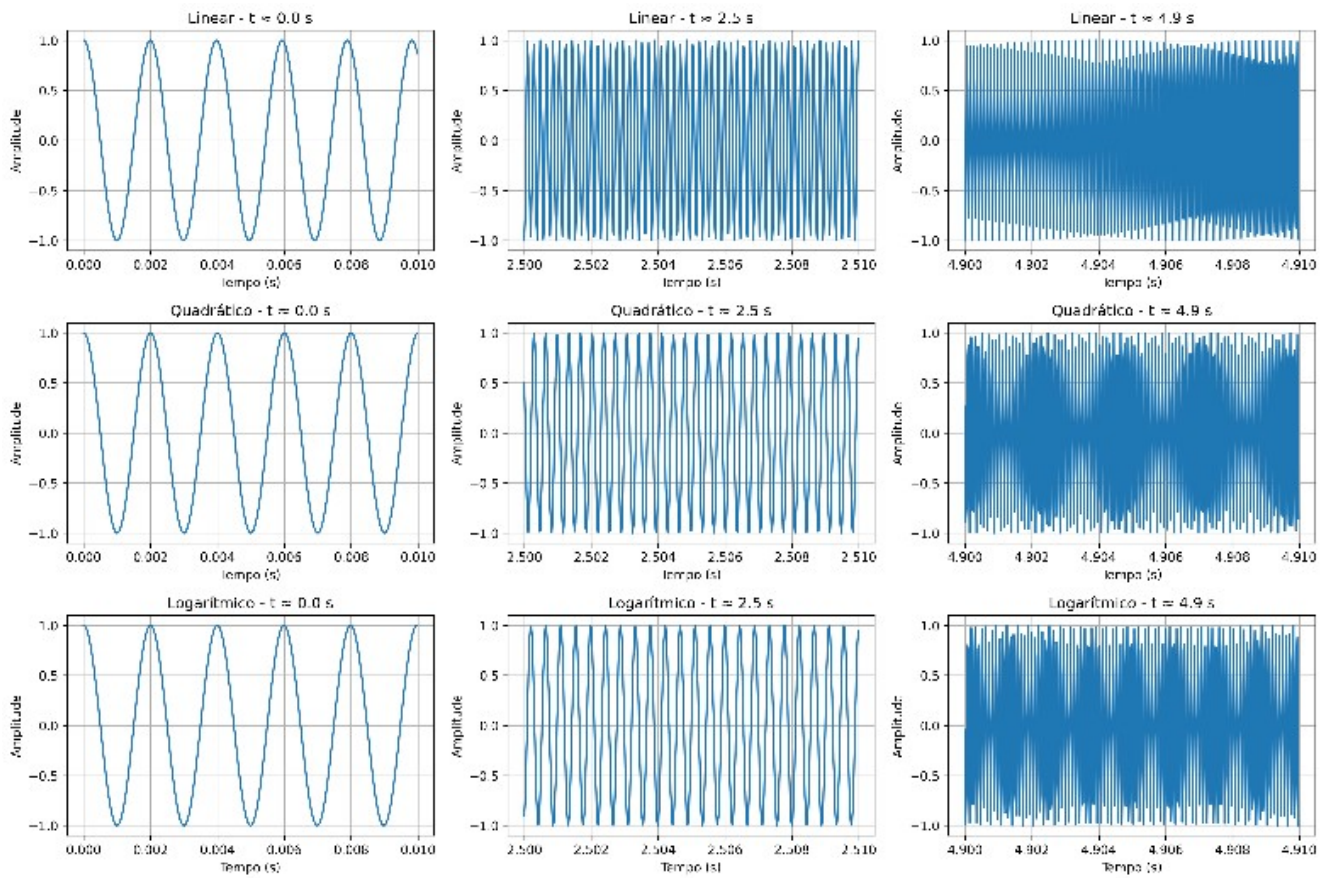


Fig. 2. Comparação temporal dos chirps linear, quadrático e logarítmico em diferentes instantes da varredura.

No instante intermediário de 2,5 s, observa-se maior densidade de oscilações no chirp linear, seguida pelo chirp quadrático e pelo logarítmico. Essa diferença está associada à forma como a frequência instantânea evolui ao longo do tempo em cada tipo de varredura. Próximo ao final do intervalo, os três sinais apresentam elevada densidade de oscilações, uma vez que suas frequências se aproximam de 10 kHz.

C. Análise temporal e espectral do sinal handel.wav

A Fig. 3 apresenta a forma de onda completa do arquivo handel.wav, com duração aproximada de 8,92 s. A amplitude varia ao longo do tempo, como esperado para um sinal de áudio musical.

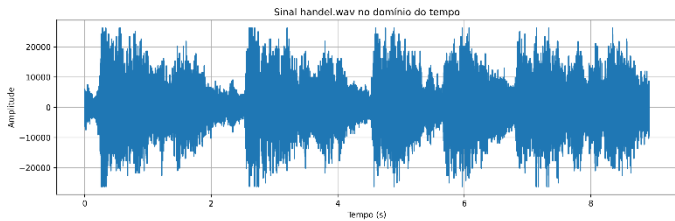


Fig. 3. Forma de onda do sinal handel.wav no domínio do tempo.

A reprodução do mesmo conjunto de amostras com taxas de 8192 Hz, 16384 Hz e 32768 Hz resultou em durações aproximadas de 8,92 s, 4,46 s e 2,23 s, respectivamente. Como não houve reamostragem nessa etapa, o aumento da taxa de reprodução fez com que o áudio fosse executado mais rapidamente e com altura sonora perceptivelmente maior.

A Fig. 4 apresenta a comparação entre os espectros normalizados das senoides, dos chirps e do arquivo handel.wav.

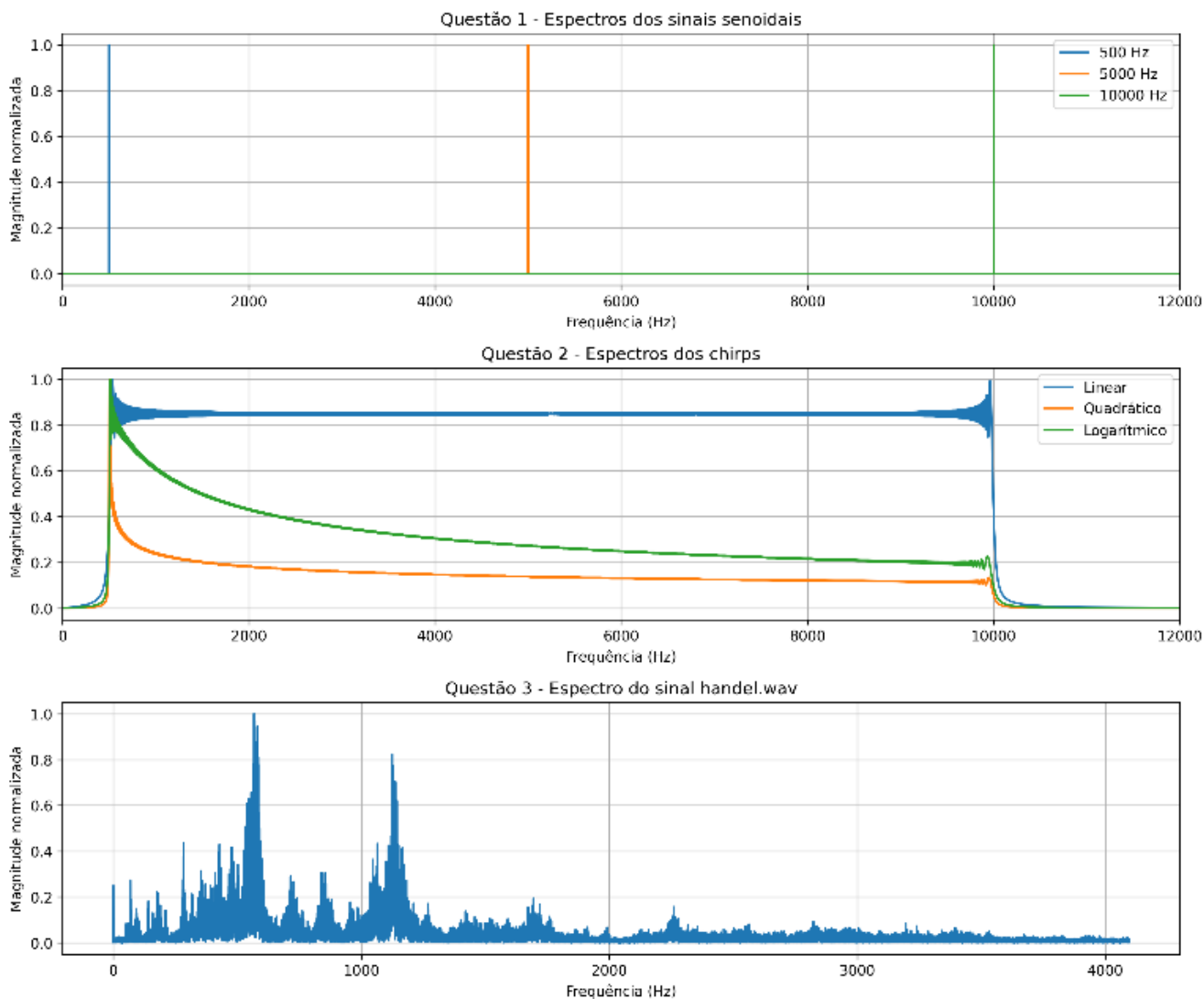


Fig. 4. Comparação dos espectros normalizados dos sinais senoidais, chirps e handel.wav.

As senoides apresentam componentes concentradas em 500 Hz, 5 kHz e 10 kHz, enquanto os chirps distribuem seu conteúdo ao longo da faixa percorrida

pela varredura. O sinal handel.wav, por sua vez, apresenta várias componentes espectrais, compatíveis com a natureza de um sinal musical.

D. Resposta ao impulso do banheiro e sinal da taça

A Fig. 5 apresenta as formas de onda de `h_banheiro.wav` e `senal_taca.wav`. Na resposta ao impulso, observa-se uma amplitude elevada logo após o início do sinal, seguida por um decaimento ao longo de aproximadamente 0,43 s.

O sinal da taça apresenta um ataque bem definido, seguido por oscilações que diminuem gradualmente durante aproximadamente 0,87 s. Esse comportamento também é perceptível durante a reprodução do arquivo, em que se observa uma ressonância após o ataque inicial.

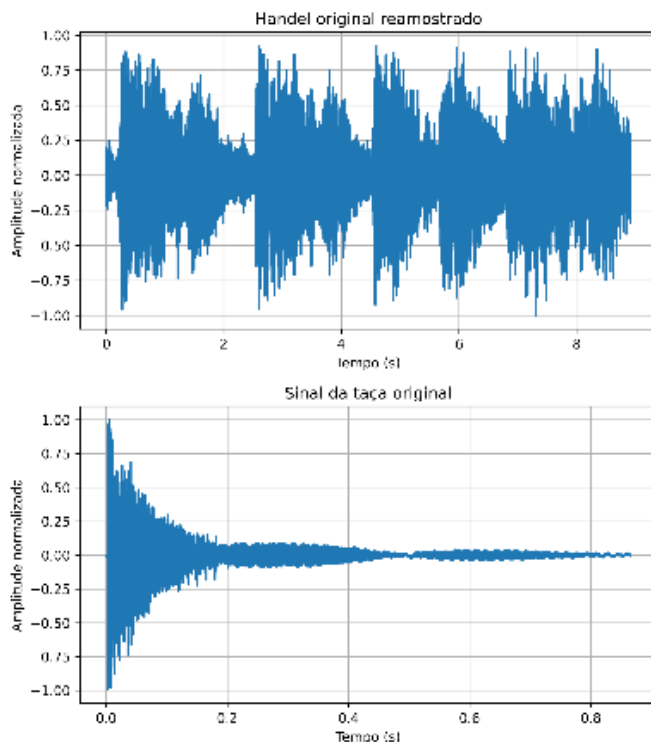
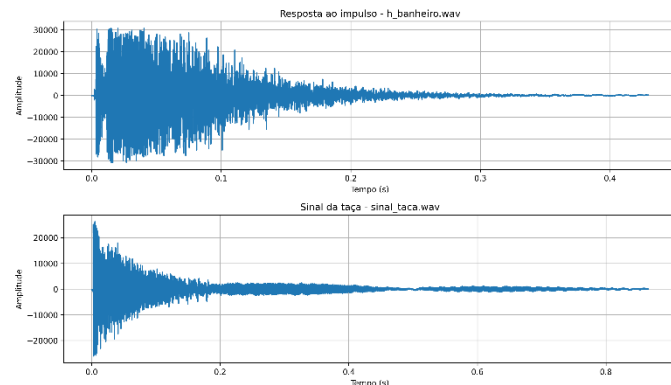


Fig. 6. Comparação entre os sinais originais e os sinais obtidos após a convolução com a resposta ao impulso do banheiro.

Nos dois casos houve alteração da forma de onda e prolongamento do decaimento. Esse efeito aparece com maior clareza no sinal da taça, cujas oscilações permanecem por mais tempo após o ataque inicial. No sinal de

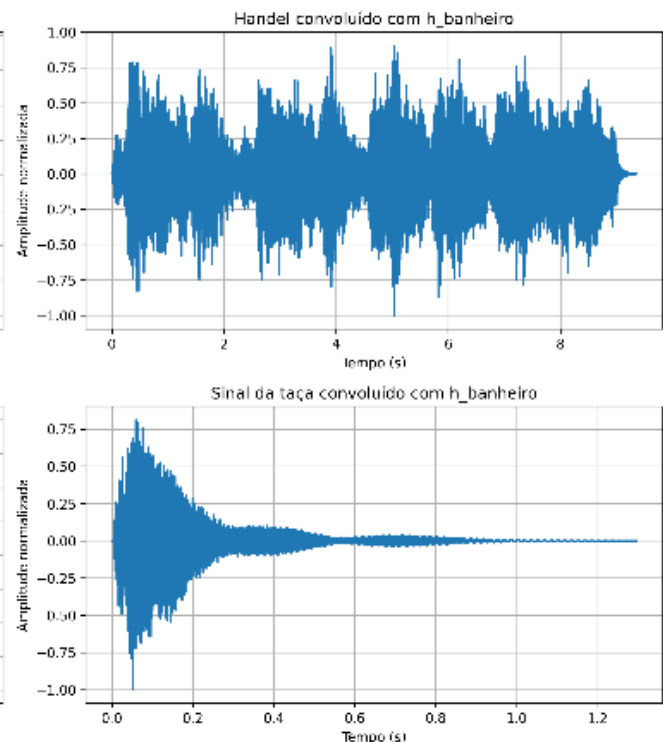
Fig. 5. Formas de onda da resposta ao impulso `h_banheiro.wav` e do sinal `senal_taca.wav`.

Na reprodução de `h_banheiro.wav`, percebe-se uma resposta curta com características associadas à reverberação do ambiente. Os dois sinais estão amostrados a 22,05 kHz.

E. Resultados da convolução com a resposta ao impulso

A Fig. 6 compara os sinais originais com os resultados obtidos após a convolução com a resposta ao impulso do banheiro. Para `handel.wav`, a saída apresentou 206269 amostras, correspondendo a aproximadamente 9,35 s.

Para `senal_taca.wav`, foram obtidas 28574 amostras, com duração aproximada de 1,30 s.



`Handel` também se observa uma extensão temporal em relação ao sinal reamostrado.

A diferença também foi percebida durante a reprodução dos sinais. Após a convolução, ambos passaram a apresentar características reverberantes associadas à resposta ao impulso utilizada.

V. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nos sinais senoidais, a diferença entre as três frequências ficou evidente já na representação dos primeiros 10 ms. Foram observados aproximadamente 5 ciclos para 500 Hz, 50 para 5 kHz e 100 para 10 kHz. Como a frequência de amostragem utilizada foi de 44,1 kHz, o limite de Nyquist é 22,05 kHz. Portanto, todas as senoides utilizadas estão abaixo desse limite e atendem ao critério de amostragem apresentado na fundamentação teórica.

Os chirps apresentaram outro tipo de comportamento. Embora todos percorram a faixa de 500 Hz a 10 kHz em 5 s, a frequência não evolui da mesma maneira ao longo do tempo. Isso fica especialmente visível na região intermediária da varredura, onde o chirp linear apresenta mais oscilações que o quadrático e o logarítmico. Na reprodução, essa diferença também aparece na maneira como a altura sonora aumenta durante cada sinal.

A comparação dos espectros mostrou uma diferença clara entre os tipos de sinais analisados. Nas senoides, o conteúdo fica concentrado nas frequências utilizadas em sua geração. Nos chirps, o espectro se espalha pela faixa percorrida durante a varredura. Já handel.wav apresenta várias componentes, o que é esperado em um sinal musical. Como sua frequência de amostragem é 8192 Hz, o espectro observado fica limitado a aproximadamente 4096 Hz.

Também foi possível distinguir o efeito de alterar apenas a taxa de reprodução de uma reamostragem propriamente dita. Ao reproduzir as mesmas amostras de handel.wav a 8192 Hz, 16384 Hz e 32768 Hz, a duração diminuiu e a altura sonora aumentou. Na reamostragem realizada antes da convolução, por outro lado, um novo conjunto de amostras foi calculado para representar aproximadamente o mesmo sinal em 22050 Hz.

A resposta ao impulso do banheiro apresentou um decaimento após a excitação inicial, indicando a presença das reflexões acústicas do ambiente. Quando essa resposta foi convoluída com os sinais de entrada, o decaimento passou a durar mais tempo e surgiu uma característica reverberante perceptível na reprodução. No sinal da taça, o efeito ficou mais evidente devido à própria ressonância já presente no sinal original.

Algumas limitações também devem ser consideradas na interpretação dos resultados. Os espectros foram normalizados individualmente, portanto a comparação realizada não representa diferenças absolutas de amplitude entre os sinais. Da mesma forma, os sinais resultantes da convolução foram normalizados para reprodução e visualização. Além disso, uma

resposta ao impulso medida experimentalmente depende da posição da fonte e do microfone, do ruído do ambiente e das características dos equipamentos utilizados. Esses fatores podem produzir diferenças caso a medição seja repetida em outras condições.

VI. CONCLUSÃO

A atividade permitiu observar na prática diferentes conceitos trabalhados em Processamento de Sinais I. A geração das senoides mostrou diretamente a relação entre frequência e número de oscilações, enquanto os chirps permitiram comparar diferentes formas de variação da frequência ao longo do tempo.

A análise de handel.wav mostrou a diferença entre observar um sinal no domínio do tempo e no domínio da frequência, além dos efeitos provocados pela alteração da taxa de reprodução. A comparação espectral também evidenciou a diferença entre sinais com componentes concentradas, como as senoides, e sinais com conteúdo distribuído em uma faixa maior de frequências.

Na etapa final, a resposta ao impulso do banheiro foi utilizada para representar a ação de um ambiente acústico sobre os sinais. A convolução produziu aumento do decaimento e características de reverberação perceptíveis tanto nas formas de onda quanto na reprodução do áudio. A necessidade de reamostrar handel.wav antes dessa operação também mostrou, na prática, a importância de trabalhar com frequências de amostragem compatíveis.

O uso de Python e Google Colab permitiu realizar todas as etapas de forma organizada e reproduzível, reunindo no mesmo projeto os códigos, arquivos de áudio e resultados obtidos.

<https://github.com/LoadBR/Gelt2012502-Processamento-Sinais-1>

REFERÊNCIAS

- [1] P. S. R. Diniz, E. A. B. da Silva e S. L. Netto, *Processamento Digital de Sinais: Projeto e Análise de Sistemas*.
- [2] A. V. Oppenheim e R. W. Schaffer, *Processamento em Tempo Discreto de Sinais*.